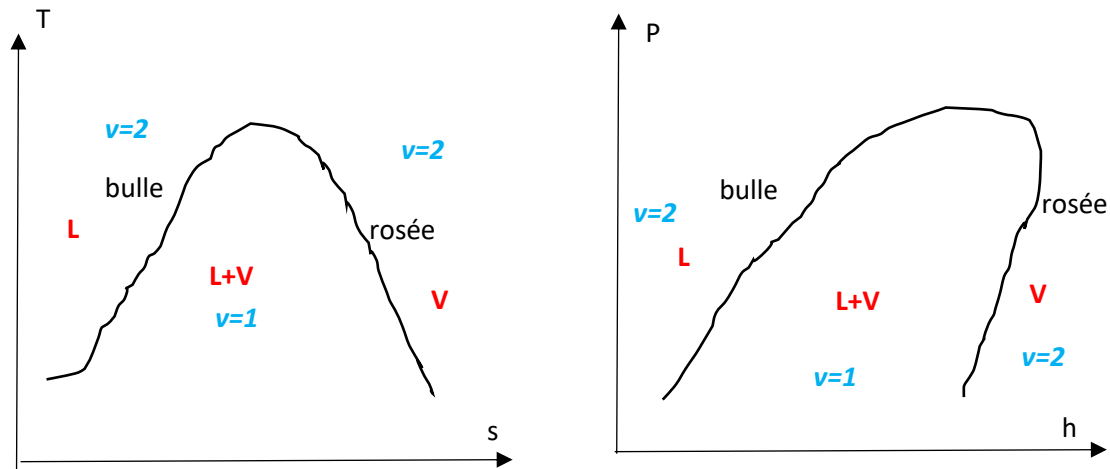


EXERCICES

EXERCICE N°1 Etude thermodynamique du méthane : Etude du Diagramme

1.



2.

$\theta^{\circ}\text{C}$	P^* (bar)	h_L (kJ.kg ⁻¹)	h_V (kJ.kg ⁻¹)	s_L (J.kg ⁻¹ .K ⁻¹)	s_V (J.kg ⁻¹ .K ⁻¹)	$l_{\text{vaporisation}}$ (kJ.kg ⁻¹)
-100	26	400	700	2300	4100	300
-130	7,5	275	710	1550	4600	435
-160	1,1	165	675	700	5250	510

EXERCICE N°2 Etude thermodynamique du méthane : Etude de la détente (annexe de l'exercice 1)

1.a. adiabatique + réversible = isentropique.

1.b. La transformation est isentropique, il y a égalité entre les entropies initiale et finale :

$$s_I = s_F = s_v(-100^{\circ}\text{C}) = 4,1 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

Le tracé dans le diagramme (T,s) montre clairement que l'état final est un mélange diphasé (L+V) à -160°C.

Il y a donc condensation partielle de la vapeur.

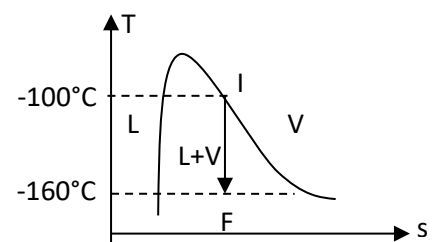
1.c. Soit x le titre en vapeur. Le théorème des moments donne :

$$x = \frac{s_F - s_l(-160^{\circ}\text{C})}{s_v(-160^{\circ}\text{C}) - s_l(-160^{\circ}\text{C})} = \frac{s_v(-100^{\circ}\text{C}) - s_l(-160^{\circ}\text{C})}{s_v(-160^{\circ}\text{C}) - s_l(-160^{\circ}\text{C})}$$

$$\text{AN : } x = \frac{4100-700}{5250-700} = 0,75.$$

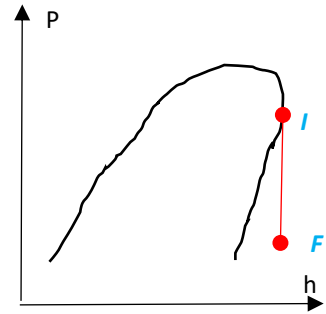
La masse d'eau formée est donc : $m_{\text{eau}} = (1 - x)m_0 = 250\text{g}$

1.d. La lecture de x le titre en vapeur se fait au niveau du point F. La courbe isotitre n'y est pas représentée, mais on remarque que F est à équidistance de celle à 0,70 et à 0,80. On peut donc valider un titre à 0,75 est une masse formée de 250g de liquide.



2.a. La détente de Joule et Thomson est une détente isenthalpique d'un fluide en écoulement stationnaire dans une conduite calorifugée contenant une paroi poreuse.

2.b. La forme de la courbe p,h montre qu'une détente isenthalpique depuis une phase vapeur saturante engendre une vapeur sèche. Il sera donc impossible de créer une phase liquide.



EXERCICE N°3 ETUDE DU MERCURE

- (a) Pour le mercure liquide, $\mu(\text{Hg}(\ell))(T) = \mu^\circ(\text{Hg}(\ell))(T)$, pour le mercure vapeur, $\mu(\text{Hg}(g)) = \mu^\circ(\text{Hg}(g)) + RT \ln \left(\frac{P(\text{Hg})}{P^\circ} \right)$
 (b) Lorsque le mercure liquide est en équilibre avec sa phase vapeur, on a égalité entre les potentiels chimiques, et la phase vapeur a comme pression la pression de vapeur saturante. Ainsi :

$$\mu(\text{Hg}(\ell))(T) = \mu(\text{Hg}(g)) \iff \mu^\circ(\text{Hg}(\ell))(T) = \mu^\circ(\text{Hg}(g)) + RT \ln \left(\frac{P_{\text{sat}}}{P^\circ} \right) \quad (2.34)$$

d'où

$$P_{\text{sat}} = P^\circ \exp \left(\frac{\mu^\circ(\text{Hg}(\ell))(T) - \mu^\circ(\text{Hg}(g))}{RT} \right) = 0,246 \text{ Pa} \quad (2.35)$$

- Utilisons la formule de Schwartz :

$$\frac{\partial \mu^\circ}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G^\circ}{\partial n} \right) = \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{\partial G^\circ}{\partial T} \right) = - \frac{\partial S^\circ}{\partial n} = -S_m^\circ \quad (2.36)$$

D'autre part, il faut exprimer l'entropie molaire standard, qui dépend de la température. Pour cela, rappelons que la variation d'entropie à pression constante s'écrit :

$$S(T, P) = C_p \ln \left(\frac{T}{T_i} \right) + \text{cste} \implies S_m^\circ(T) = S_m^\circ(T_i) + C_{p,m}^\circ \ln \left(\frac{T}{T_i} \right) \quad (2.37)$$

Ainsi, après intégration et simplification :

$$\mu^\circ(T) = \mu^\circ(T_i) - S_m^\circ(T_i)(T - T_i) - C_{p,m}^\circ \left(T \ln \left(\frac{T}{T_i} \right) + T_i - T \right) \quad (2.38)$$

Ainsi, si on cherche la température d'ébullition du mercure à une pression P° , on cherche donc à quelle température l'égalité $\mu^\circ(T, \text{Hg}(\ell)) = \mu^\circ(T, \text{Hg}(g))$ est vérifiée. À l'aide des données en annexe et d'une résolution numérique, on trouve $T = 631 \text{ K}$.

EXERCICE N°4 ETUDE DU DIAZOTE

- 1) Le liquide reste à $T_e = 77,4 \text{ K}$ car lors d'un changement d'état d'un corps pur la température demeure C^{te}.
- 2) En l'absence de chauffage la masse diminue car l'azote bout. car le Dewar ouvert, la pression de l'azote dans l'air n'est pas saturante le système reçoit de l'énergie par chaleur car n'est pas isolé du dehors.

- 3) 12. On préleve la ducte à l'aiguille de chauffage.
peut vaut 18g et 10 min.

(1) • avec chauffage la peut est de 41,5g

et 10 min.

D'où : $\parallel r = \frac{V_1}{V_2} = 2,3$

la phase (1) dure 10 minutes d'air $\parallel m_1 = 41,5g$, la phase (2) dure 5 min d'air $\parallel m_2 = 9g$.

- 4) Le bilan sur le système azote s'écrit à premier constant.

Phase (1): $\Delta H = Q_{\text{pert}} + Q_{\text{Joule}} = L_v m_1$

et $Q_{\text{Joule}} = P_J \cdot t_1$ et $Q_{\text{pert}} = P t_1$

et considérant les puissance indépendante du temps

d'où $\parallel L_v m_1 = (P_J + P) t_1$ (1)

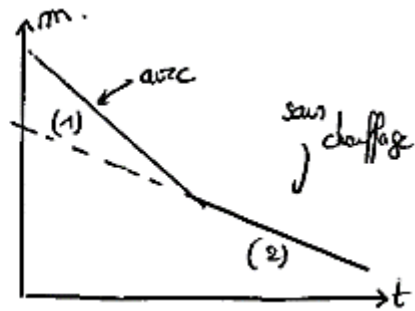
Phase 2: $\Delta H = Q_{\text{autre}} \text{ au plus de chauffage}$

$\parallel L_v m_2 = P(t_2 - t_1)$ (2)

- 5) On peut extraire l'expression de P dans l'équation (2) et l'injecter dans (1) on a :

$$L_v m_1 = P_J t_1 + \frac{L_v m_2}{t_2 - t_1} t_1$$

soit $L_v (m_1 - 2 m_2) = P_J t_1$ avec $\frac{t_1}{t_2 - t_1} = 2$.



$$\text{ic} \quad \parallel \quad L_v = \frac{P_s}{m_1 - 2m_2} t_a.$$

$$\text{AN: avec } P_s = \frac{U^2}{R} \text{ on a } \parallel L_v = 184,5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

EXERCICE N° 5 VAPORISATION ADIABATIQUE REVERSIBLE

Le diagramme de Clapeyron complet est reproduit figure 1.

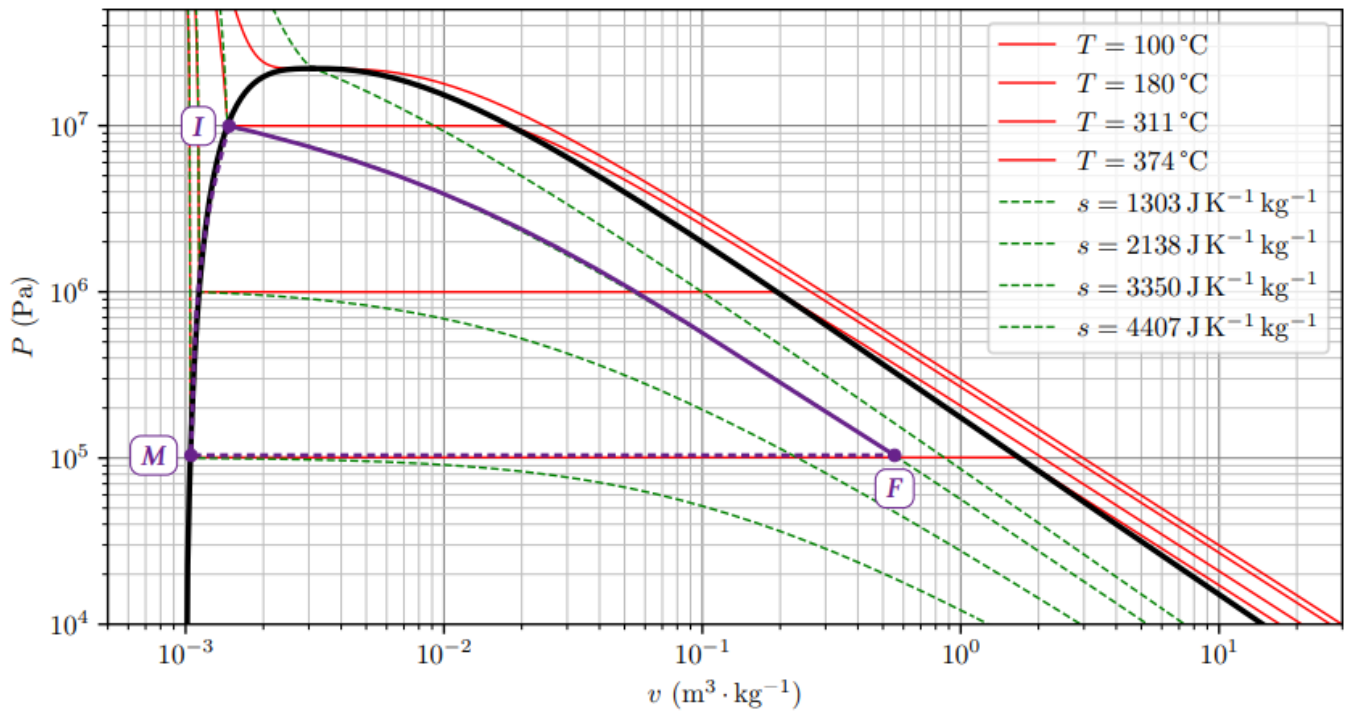


Figure 1 – Diagramme de Clapeyron de l'eau complété.

1 La transformation est adiabatique réversible, donc isentropique. Connaissant la pression finale, on peut ainsi positionner le point F.

2 On en déduit les températures par lecture graphique

$$T_I = 311 \text{ °C} \quad \text{et} \quad T_F = 100 \text{ °C}.$$

et comme $m = 1 \text{ kg}$ on obtient de même les volumes,

$$V_I \simeq 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1,5 \text{ L} \quad \text{et} \quad V_F \simeq 0,57 \text{ m}^3.$$

3 La transformation n'est pas monobare, il faut donc procéder à un bilan d'énergie interne ... cependant les informations dont on dispose concernent les enthalpies ! Il faut donc revenir à la définition

$$U = H - PV$$

pour déterminer les énergies internes à partir des enthalpies. À l'état initial,

$$H_I = m h'_I = 1,40 \text{ MJ}.$$

Pour déterminer l'enthalpie à l'état final, commençons par calculer le titre à partir du théorème des moments :

$$x = \frac{v_F - v_L}{v_V - v_L} = 0,33 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} v_L = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \\ v_V = 1,7 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \end{cases}$$

où les volumes massiques v_L et v_V sont pris à 10^5 Pa. On en déduit donc

$$H_F = m(xh_L + (1-x)h_V) = 1,32 \text{ MJ}.$$

Les résultats numériques sont extrêmement sensibles à la précision de la lecture graphique, qui n'est pas aisée ...

Par conséquent, en combinant ce qui précède,

$$\Delta U \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} W \underset{\substack{\uparrow \\ \text{transf}}}{=} (H_F - P_F V_F) - (H_I - P_I V_I)$$

ce qui donne finalement

$$W = -265 \text{ kJ}.$$

Il s'agit d'une détente, il est donc logique que le fluide cède du travail.

EXERCICE N° 6 BILAN D'ENTROPIE POUR L'EAU

Le litre d'eau à température ambiante a évidemment pour masse $m = 1 \text{ kg}$.

1 On raisonne sur une transformation où l'eau atteint sa température d'ébullition et se vaporise. Ainsi,

$$\Delta S_{\text{eau}} = mc \ln \frac{T_{\text{éb}}}{T_0} + m \Delta_{\text{vap}} s = mc \ln \frac{T_{\text{éb}}}{T_0} + m \frac{\Delta_{\text{vap}} h}{T_{\text{éb}}} = 7,07 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Comme le thermostat évolue de façon réversible, sa variation d'entropie est égale à l'entropie échangée entre les deux systèmes. Commençons par calculer le transfert thermique Q reçu par l'eau au cours de la transformation. Un bilan d'enthalpie donne

$$\Delta H_{\text{eau}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er ppe}}}{=} 0 + Q \underset{\substack{\uparrow \\ \text{transf}}}{=} mc(T_{\text{éb}} - T_0) + m \Delta_{\text{vap}} h.$$

L'entropie cédée par le thermostat et reçue par l'eau vaut donc

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_{\text{éb}}} = \frac{mc(T_{\text{éb}} - T_0) + m \Delta_{\text{vap}} h}{T_{\text{éb}}}$$

d'où on déduit la variation d'entropie du thermostat, égale à $-S_{\text{éch}}$ car il évolue de manière réversible,

$$\Delta S_{\text{thst}} = mc \left(\frac{T_0}{T_{\text{éb}}} - 1 \right) - m \frac{\Delta_{\text{vap}} h}{T_{\text{éb}}} = -6,96 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Il est logique de trouver $\Delta S_{\text{thst}} < 0$ car le thermostat est de température supérieure à l'eau, donc lui cède un transfert thermique, donc de l'entropie, sans qu'il ne s'en crée dans le thermostat qui est réversible.

Enfin, l'entropie créée l'est uniquement dans l'eau et vaut

$$S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{eau}} - S_{\text{éch}} \quad \text{soit} \quad S_{\text{créée}} = mc \ln \frac{T_{\text{éb}}}{T_0} - \frac{mc(T_{\text{éb}} - T_0)}{T_{\text{éb}}}$$

$$S_{\text{créée}} = mc \left[-\ln \frac{T_0}{T_{\text{éb}}} + \frac{T_0}{T_{\text{éb}}} - 1 \right] = 0,113 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

En utilisant l'inégalité de convexité $\ln x \leq 1 - x$, on peut vérifier que $S_{\text{créée}} > 0$ quelles que soient les températures car $c > 0$ (ou on montre ainsi que c doit être positif).

On peut aussi remarquer que le changement d'état n'intervient pas dans la création d'entropie : ce n'est pas un hasard, un changement d'état isotherme est une transformation réversible.

2 Notons T_1 la température du thermostat intermédiaire. La méthode est alors identique.

• **Variation d'entropie de l'eau :** L'état initial et final de l'eau étant le même qu'à la question précédente, la variation d'entropie est la même,

$$\Delta S_{\text{eau}} = mc \ln \frac{T_{\text{éb}}}{T_0} + m \Delta_{\text{vap}} s = mc \ln \frac{T_{\text{éb}}}{T_0} + m \frac{\Delta_{\text{vap}} h}{T_{\text{éb}}} = 7,07 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

• **Variation d'entropie de chaque thermostat :**

Bilan d'enthalpie au cours du contact avec le premier thermostat (Q_1 reçu par l'eau) :

$$\Delta H_1 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er ppe}}}{=} 0 + Q_1 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Joule}}}{=} mc(T_1 - T_0)$$

d'où on déduit l'entropie échangée reçue par l'eau,

$$S_{\text{éch},1} = \frac{Q_1}{T_1} = \frac{mc(T_1 - T_0)}{T_1} = mc \left(1 - \frac{T_0}{T_1} \right),$$

puis la variation d'entropie du thermostat 1 :

$$\Delta S_1 = -S_{\text{éch},1} = mc \left(\frac{T_0}{T_1} - 1 \right) = -0,502 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Bilan d'enthalpie au cours du contact avec le second thermostat :

$$\Delta H_2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er ppe}}}{=} 0 + Q_2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{transf}}}{=} mc(T_{\text{éb}} - T_1) + m \Delta_{\text{vap}} h.$$

L'entropie cédée par le thermostat et reçue par l'eau vaut donc

$$S_{\text{éch},2} = \frac{Q_2}{T_{\text{éb}}} = \frac{mc(T_{\text{éb}} - T_1) + m \Delta_{\text{vap}} h}{T_{\text{éb}}}$$

d'où on déduit la variation d'entropie du thermostat 2,

$$\Delta S_2 = mc \left(\frac{T_1}{T_{\text{éb}}} - 1 \right) - m \frac{\Delta_{\text{vap}} h}{T_{\text{éb}}} = -6,51 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

- **Entropie créée** : Il n'y a création d'entropie que dans l'eau, d'où

$$S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{eau}} - S_{\text{éch},1} - S_{\text{éch},2} \quad \text{soit} \quad S_{\text{créée}} = mc \ln \frac{T_{\text{éb}}}{T_0} + mc \left(\frac{T_0}{T_1} - 1 \right) + mc \left(\frac{T_1}{T_{\text{éb}}} - 1 \right) = 0,059 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

On constate que l'entropie créée est très inférieure dans la deuxième transformation : l'utilisation du thermostat intermédiaire permet de limiter les inhomogénéités de température dans l'eau, qui sont source d'irréversibilité.